Potřebujeme rozumět zápisu $8^{2/3}$ tak, aby navazoval na mocniny i odmocniny. Nejde o výpočet $8^2 : 3$. Zlomek v exponentu nejprve přečteme jako jeden celek.

Definice

Pro $a \geq 0$ a celé $n \geq 2$ je **n-tá odmocnina** $\sqrt[n]{a}$ jediné nezáporné číslo b splňující $b^n = a$. Pro liché n ji lze rozšířit i na záporná a, kde má stejný význam vztah $b^n = a$.

Definice

Pro $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ definujeme **mocninu s racionálním exponentem** předpisem $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$. Pro celočíselný exponent platí dřívější definice.

Čitatel exponentu určuje mocnění, jmenovatel odmocňování. Pro kladný základ lze psát také $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ a platí známá pravidla pro mocniny. Zlomek v exponentu lze krátit. V těchto pravidlech pracujeme s $a > 0$; nulu lze doplnit při kladném exponentu, ale záporné základy tímto obecným předpisem nezahrnujeme.

Příklad 1

Vypočítej $8^{2/3}$ a $16^{3/4}$.

Řešení: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$; $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$. Menší čísla získáme, když nejprve odmocníme.

Příklad 2

Pro $a > 0$ uprav $a^{3/2}a^{-1/2}$ a vypočítej $27^{-2/3}$.

Řešení: $a^{3/2-1/2} = a$. Dále $27^{-2/3} = 1/(\sqrt[3]{27})^2 = 1/9$. Kladnost a ponecháme i u upraveného výrazu.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zapiš $\sqrt[5]{a^3}$ pomocí racionálního exponentu při $a > 0$.
b) Vypočítej $81^{1/4}$ a $25^{-1/2}$.
c) Pro $x > 0$ uprav $\frac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$.

Řešení:
a) $a^{3/5}$; jde o pátou odmocninu třetí mocniny.
b) 3 a $1/5$.
c) $x^{5/3-2/3} = x$; původní podíl je při $x > 0$ definován.

Poznámka pro učitele. *V učebnici je v definici nepřesná podmínka „$a > b$“ s neurčeným b; zde je správně $a > 0$. Nezaváděj iracionální exponenty ani logaritmy. Pravidla pro součin odmocnin budou samostatně ve 33. hodině.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $a, b > 0$ uprav $\frac{(a^{1/2}b^{-1/3})^6}{a^2b^{-1}}$.

Řešení: $\frac{a^3b^{-2}}{a^2b^{-1}} = ab^{-1} = \frac{a}{b}$. Všechny úpravy probíhají na zadaném oboru $a, b > 0$.